

**Pengaruh Pelarut Etanol 96%, EtOAc, dan heksana Terhadap Kadar Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Kulit Buah Lamtoro (*Leucaena leucocephala*)
Atalia Tamo Ina Bulu^{1*}, Metrikana Novembrina²**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

²Sekolah tinggi Ilmu farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

*corresponding author

Email: ataliaTIB@gmail.com

Diterima : 2 April 2023

Direvisi : 20 Mei 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no1p81-86

Abstract

*Lamtoro rind waste in Indonesia is produced in large quantities so it can become a problem for the environment if not managed properly. Lamtoro rind extract contains chemical compounds such as flavonoids, alkaloids, saponins, phenolics, and tannins. Flavonoid compounds, one of the phenolic groups widely found in plant tissues, can act as antioxidants. This study aims to examine the effect of N-hexane, ethyl acetate, and 96% ethanol on the levels of flavonoids and the antioxidant activity of lamtoro rind (*Leucaena leucocephala*).*

Lamtoro rind was made simplicial and extracted by maceration method using N-hexane, ethyl acetate, and 96% ethanol separately for 3x24 hours. Each extract was analyzed to determine the levels of flavonoids by UV-Vis spectrophotometry method and antioxidant activity using the DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) method.

The results of the analysis showed that 96% ethanol gave the extract with the highest levels of flavonoids, followed by ethyl acetate and N-hexane of 15.345 µg/g, 14.899 µg/g and 10.234 µg/g respectively. In addition, the antioxidant activity of lamtoro rind extract was also shown to be higher in 96% ethanol extract compared to ethyl acetate extract and n-hexane extract calculated with IC50 values of 39.914 ppm, 30.788 ppm, and 164.304 ppm respectively. Based on this study, it can be concluded that 96% ethanol resulted in lamtoro rind extract with higher levels of flavonoids and stronger antioxidant activity compared to using N-hexane or ethyl acetate as solvents. These results indicate that lamtoro rind has the potential as a useful source of flavonoids and antioxidants.

Keywords: *Lamtoro rind, solvent, flavonoids, antioxidants*

Intisari

*Limbah kulit buah lamtoro di Indonesia dihasilkan dalam jumlah banyak sehingga dapat menjadi masalah bagi lingkungan jika tidak di Kelola dengan baik. Ekstrak kulit buah lamtoro mengandung senyawa fitokimia diantaranya flavonoid, alkaloid, saponin, fenolik dan tannin. Senyawa Flavonoid merupakan salah satu golongan fenolik yang terdapat dalam jumlah banyak pada jaringan tumbuhan dapat berperan sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelarut Etanol 96%, EtOAc, dan heksana terhadap kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan kulit buah lamtoro (*Leucaena leucocephala*). Kulit buah lamtoro di buat simplisia dan diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut Etanol 96%, EtOAc, dan heksana secara terpisah selama 3x24 jam. Setiap ekstrak dianalisis untuk menentukan kadar flavonoid dengan metode analisis spektrofotometri UV-Vis dan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil).*

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelarut etanol 96% memberikan ekstrak dengan kadar flavonoid tertinggi, diikuti oleh EtOAc dan Heksana berturut-turut sebesar 15,345 µg/g, 14,899 µg/g, dan 10,234

$\mu\text{g/g}$. Selain itu, aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah lamtoro juga terbukti lebih tinggi pada ekstrak etanol 96% dibandingkan dengan ekstrak EtOAc dan ekstrak heksana dihitung dengan nilai IC_{50} berturut-turut adalah 39,914 ppm, 30,788 ppm, dan 164,304 ppm. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pelarut etanol 96% menghasilkan ekstrak kulit buah lamtoro dengan kadar flavonoid yang lebih tinggi dan aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan penggunaan Heksana atau EtOAc sebagai pelarut. Hasil ini menunjukkan bahwa kulit buah lamtoro memiliki potensi sebagai sumber flavonoid dan antioksidan yang bermanfaat.

Kata kunci: Kulit buah lamtoro, pelarut, flavonoid, antioksidan

1. Pendahuluan

Kulit buah lamtoro (*Leucaena leucocephala*) merupakan bagian dari tanaman yang seringkali diabaikan atau dianggap sebagai limbah dalam pemanfaatan buah lamtoro. Namun, beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kulit buah lamtoro mengandung senyawa-senyawa bioaktif, seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, fenolik yang memiliki potensi sebagai bahan obat herbal dan aktivitas antioksidan (Benjakul *et al.*, 2014) (Batista-Navarro, 2013).

Pada penelitian ini, fokus diberikan pada pengaruh penggunaan pelarut Etanol 96%, EtOAc, dan heksana terhadap kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan dalam ekstrak kulit buah lamtoro. Pemilihan pelarut yang berbeda dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi senyawa-senyawa bioaktif tertentu, termasuk flavonoid, yang memiliki peranan penting dalam aktivitas antioksidan (Purwanto *et al.*, 2017).

Flavonoid adalah senyawa fitokimia yang ditemukan dalam berbagai tanaman dan memiliki beragam aktivitas bagi kesehatan. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, yang dapat membantu melindungi kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas pada sel-sel tubuh. Selain itu, aktivitas antioksidan flavonoid juga memiliki potensi dalam melawan stres oksidatif dan peradangan (Sari *et al.*, 2021).

Penting untuk mempelajari pengaruh perbedaan pelarut terhadap ekstraksi flavonoid dan aktivitas antioksidan kulit buah lamtoro agar dapat memahami potensi penggunaannya sebagai sumber senyawa bioaktif dan potensi manfaat kesehatannya (Hidayat *et al.*, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh pelarut Etanol 96%,

EtOAc, dan heksana terhadap kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah lamtoro.

Informasi tentang pengaruh pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif dari kulit buah lamtoro dapat memberikan informasi penting dalam penelitian lebih lanjut dan pengembangan potensi pemanfaatan kulit buah lamtoro dalam bidang Kesehatan terutama bidang farmasi.

2. Metode Penelitian

2.1. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah alat-alat gelas, *rotary evaporator* (Scilogex), oven, spektrofotometri UV-Vis (shimadzu), cuvet, *micro pipet* (Boeco), neraca analitik (ohaus), lampu UV 254 nm, plat KLT GF₆₀. Bahan yang digunakan yaitu Etanol 96%, EtOAc, aquadest, heksana, larutan DPPH, vitamin C, metanol, kloroform, dragendorff dan ammonia sulfat.

2.2. Rancangan Penelitian

2.2.1. Pembuatan ekstrak kulit buah lamtoro

Kulit buah lamtoro (*Leucaena leucocephala*) yang telah diserbuk di maserasi sebanyak 200 gr dalam 1400 ml cairan penyari Etanol 96%, EtOAc, dan heksana selama 72 jam dan diaduk sesekali. Selanjutnya filtrat disaring, lalu dipekatkan menggunakan alat *rotary evaporator* pada suhu 50°C sampai di peroleh ekstrak kental.

2.2.2. Skrining Flavonoid dengan KLT

Pada skrining ini fase diam yang digunakan adalah silika gel GF 254 ukuran 20x20 cm yang kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Identifikasi flavonoid menggunakan fase gerak kloroform : EtOAc (6 : 4), pembanding quersetin. Hasil elusi jika timbul warna kuning kehijauan di bawah

lampu UV₃₆₆ nm setelah pemberian gas ammonia sulfat menunjukkan adanya flavonoid.

2.2.3. Penetapan kadar flavonoid

Penentuan panjang gelombang maksimum kuersetin dilakukan dengan cara mengukur serapan larutan kuersetin pada panjang gelombang 400 - 450 nm. Hasil pengukuran serapan menunjukkan panjang gelombang maksimum larutan baku kuersetin adalah 435 nm.

Pembuatan kurva baku kuersetin. Ditimbang sebanyak 25 mg baku standar kuersetin lalu dilarutkan dalam 25 mL etanol absolut sebagai larutan stok. Larutan stok dipipet sebanyak 1 mL dan ditambahkan volumenya hingga 10 mL dengan etanol sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dari larutan tersebut, dibuat seri konsentrasi yaitu 6, 8, 10, 12 dan 14 ppm. Selanjutnya setiap konsentrasi larutan standar kuersetin dipipet 1 mL, lalu ditambahkan 1 mL kalium asetat 120 mM dan 1 mL AlCl₃ 2%. Sampel didiamkan selama satu jam pada suhu ruang. Serapannya kemudian diukur dengan alat spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 435 nm

Penetapan kadar total flavonoid ekstrak. Sebanyak 15 mg ekstrak, ditambahkan 10 mL etanol hingga larut, sehingga diperoleh konsentrasi 1500 ppm. Dari larutan tersebut diambil sebanyak 1 mL kemudian ditambahkan larutan AlCl₃ 2% 1 mL dan kalium asetat 1 mL. Sampel diamkan selama satu jam pada suhu ruang. Serapan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 435 nm. Pengukuran dilakukan dalam 3 kali replikasi. Hasil yang diperoleh kemudian di rata-rata.

2.2.4. Uji aktivitas antioksidan

Pembuatan larutan uji DPPH. Diambil 25 mg serbuk DPPH dimasukkan kedalam labu takar 25 mL lalu ditambahkan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh larutan induk DPPH 1000 ppm. Selanjutnya diambil 5 mL larutan DPPH 1000 ppm dimasukkan kedalam labu takar 25 mL kemudian ditambahkan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh larutan DPPH 200 ppm. Larutan blanko dibuat dengan cara 12,5 mL

larutan DPPH 200 ppm dimasukkan kedalam labu takar 25 mL kemudian ditambahkan etanol absolut sampai tanda batas (Hidayat *et al.*, 2020).

Pembuatan larutan uji ekstrak kulit buah lamtoro. Diambil 25 mg dari setiap ekstrak kulit buah lamtoro selanjutnya dimasukan kedalam labu takar 25 mL dan dilarutkan dengan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh Larutan ekstrak 1000 ppm. Selanjutnya diambil 5 mL larutan ekstrak 1000 ppm dimasukkan kedalam labu takar 25 mL kemudian ditambahkan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh Larutan ekstrak 200 ppm (Hidayat *et al.*, 2020).

Pembuatan larutan pembanding vitamin C. Diambil sebanyak 25 mg Vitamin C dimasukan kedalam labu takar 25 mL, lalu dilarutkan dengan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh larutan vitamin C 1000 ppm. Selanjutnya diambil 5 mL larutan vitamin C 1000 ppm dimasukkan kedalam labu takar 25 mL kemudian ditambahkan etanol absolut sampai tanda batas sehingga diperoleh Larutan pembanding vitamin C 200 ppm (Hidayat *et al.*, 2020).

Pengukuran serapan kuersetin, larutan uji dan vitamin C. Pengukuran serapan dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, pada panjang gelombang 517 nm. Pengukuran dilakukan diruangan tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung (Hidayat *et al.*, 2020).

2.3. Analisis Data

Penentuan kadar total flavonoid dilakukan menggunakan alat spektrofotometer Uv-Vis dengan masukan nilai absorbansi sampel dalam persamaan kurva baku kuersetin. Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menghitung nilai IC₅₀ yang ditentukan menggunakan persamaan regresi linear $y = bx + a$.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil pengujian senyawa flavonoid dengan KLT.

Salah satu tujuan pengujian KLT adalah untuk menganalisis senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kulit buah lamtoro. Identifikasi senyawa flavonoid dilakukan dengan membandingkan letak spot/bercak pada plat KLT dengan senyawa standar. Hasil pengujian menunjukkan terdapat kandungan senyawa flavonoid dengan bercak berwarna kuning pucat

diamati dengan sinar UV_{254nm} dan bercak berwarna biru diamati dibawah sinar UV_{366nm}. Selain itu juga dihitung nilai Rf dan dibandingkan dengan senyawa standar kuersetin (Hasma & Winda, 2019). Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Hasil uji KLT senyawa flavonoid

Ekstrak	Bercak		Rf
	254 nm	366 nm	
heksana	kuning pucat	Biru pucat	0,28
EtOAc	Kuning	Biru	0,76
Etanol 96%	Kuning	Biru	0,81
Kuercetin	Kuning	Biru	0,81

Hasil perhitungan nilai Rf menunjukkan nilai yang berbeda-beda dari masing-masing ekstrak. Ekstrak etanol 96% menunjukkan nilai Rf yang paling besar kemudian ekstrak EtOAc dan terakhir ekstrak heksana. Ekstrak heksana tidak menunjukkan hasil yang baik karena pelarut heksana lebih banyak menarik senyawa yang bersifat non polar dibanding senyawa semi polar atau senyawa polar seperti flavonoid (Purwanto *et al.*, 2017).

3.2. Hasil penetapan kadar total flavonoid.

Penetapan kadar total flavonoid dalam ekstrak bertujuan untuk menentukan jumlah keseluruhan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kulit buah lamtoro. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi senyawa flavonoid ekstrak kulit buah lamtoro, diperoleh hasil yang tertera pada tabel 2. Dari pengukuran ekstrak heksana diperoleh hasil yang rendah, sedangkan ekstrak EtOAc dan ekstrak etanol 96% menunjukkan hasil yang cukup baik. Ekstrak etanol 96% dan EtOAc kulit buah lamtoro berpotensi digunakan sebagai alternatif penelitian lebih lanjut untuk menguji potensi dan aktivitasnya secara biologis (Padmawati *et al.*, 2020).

Table 2. Hasil pengukuran kadar flavonoid

Ekstrak	Absorbansi	Kadar total flavonoid (µg/g)
	475 nm	
Etanol 96%	0,48	15,345
EtOAc	0,43	14,889
heksana	0,12	10,234

3.3. Hasil pengujian aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah lamtoro

Pegujian aktivitas oksidan ekstrak kulit buah lamtoro dilakukan untuk mengevaluasi potensi ekstrak dalam melawan atau menghambat kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan metode serapan radikal DPPH. Metode pengujian ini berdasarkan pada kemampuan ekstrak zat antioksidan untuk menonaktifkan radikal bebas. Ekstrak dianggap memiliki aktivitas antioksidan ketika mampu menyumbangkan atom hidrogen kepada radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). (Hidayat *et al.*, 2020). Hasil pengukuran serapan radikal bebas larutan DPPH dapat dilihat pada tabel 3.

Jumlah pengurangan intensitas warna ungu senyawa DPPH, yang sejajar dengan penurunan konsentrasi larutan DPPH, digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah lamtoro. Reaksi antara molekul difenil pikril hidrazil dan atom hidrogen dari senyawa dalam ekstrak menghasilkan senyawa difenil pikril hidrazin, yang menyebabkan perubahan warna larutan DPPH dari ungu menjadi kuning. Kemampuan ekstrak dalam mencegah kerusakan oksidatif oleh senyawa dievaluasi dengan mengukur perubahan warna menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis (Prasetyo *et al.*, 2021).

Dari data yang tercatat dalam tabel 3, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak kulit buah lamtoro dan vitamin C, maka nilai absorbansi DPPH akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan radikal DPPH oleh antioksidan yang terdapat dalam ekstrak, dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka aktivitas antioksidannya semakin besar pula (Benjakul *et al.*, 2014).

Diantara ketiga ekstrak yang diujikan, serapan paling kecil adalah ekstrak EtOAc, lalu ekstrak etanol dan yang paling besar adalah ekstrak heksana kulit buah lamtoro. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa flavonoid sebagai agen antioksidan terdistribusi dengan konsentrasi lebih banyak pada ekstrak EtOAc dan ekstrak etanol kulit buah lamtoro. Data absorbansi yang diperoleh juga mengindikasikan bahwa vitamin C memiliki nilai absorbansi yang lebih kecil daripada ketiga ekstrak kulit buah lamtoro. Penyebabnya adalah jumlah senyawa antioksidan dalam vitamin C jauh lebih

Tabel 3. Hasil pengukuran absorbansi rata-rata dan % Inhibisi ekstrak kulit buah lamtoro.

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi rata-rata					% Inhibisi			
	Ekstrak Etanol 96%	Ekstrak EtOAc	Ekstrak heksana	Vitamin C	Blanko	Ekstrak Etanol 96%	Ekstrak EtOAc	Ekstrak heksana	Vitamin C
20	0,487	0,457	0,723	0,253	0,904	46,128	49,410	20,059	72,050
40	0,476	0,462	0,721	0,231		47,382	48,857	20,206	74,410
60	0,391	0,372	0,688	0,167		56,748	58,813	23,931	81,490
80	0,361	0,300	0,599	0,107		60,066	66,814	33,702	88,127

tinggi dibandingkan dengan ekstrak kulit buah lamtoro. Namun demikian, ekstrak kulit buah lamtoro tetap memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami. (Handayani et al., 2014). Hal ini Dapat diamati dari persentase hambatan (% inhibisi) ekstrak kulit buah lamtoro tidak terlalu berbeda dengan vitamin C. Perbedaan persentase penghambatan radikal DPPH antara vitamin C dan ekstrak kulit buah lamtoro sekitar 20% (Elbanoby et al., 2022).

Tabel 4. Hasil perhitungan IC₅₀ ekstrak kulit buah lamtoro dan Vitamin C

Sampel	IC ₅₀ (ppm)
Ekstrak Etanol 96%	39,914
Ekstrak EtOAc	30,788
Ekstrak Heksana	164,304
Vitamin C	7,599

Aktivitas antioksidan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan parameter nilai IC₅₀. Nilai IC₅₀ diperoleh dari perhitungan konsentrasi sampel uji dengan nilai probit masing-masing ekstrak (Hidayat et al., 2020). Hasil perhitungan IC₅₀ ekstrak kulit buah lamtoro dan vitamin C dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan data dalam tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa ekstrak kulit buah lamtoro menunjukkan aktivitas yang cukup baik, terutama ekstrak etanol dan ekstrak EtOAc. Aktivitas antioksidan ini menunjukkan keberadaan senyawa agen antioksidan dalam ekstrak etanol dan ekstrak EtOAc kulit buah lamtoro. Sementara itu, ekstrak heksana menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, hal ini disebabkan oleh kurangnya distribusi senyawa yang memiliki sifat antioksidan seperti flavonoid dalam pelarut yang bersifat non polar seperti heksana. Vitamin C menunjukkan nilai IC₅₀ yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ekstrak kulit buah lamtoro. Semakin rendah

nilai IC₅₀ sampel, semakin kuat aktivitas antioksidannya. (Purwanto et al., 2017).

Senyawa flavonoid merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak kulit buah lamtoro dan berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa flavonoid adalah jenis senyawa polifenol yang memiliki kemampuan untuk memberikan atom hidrogennya kepada senyawa radikal bebas, sehingga mampu menghilangkan efek senyawa radikal bebas tersebut. (Elbanoby et al., 2022).

4. Kesimpulan

Penggunaan pelarut yang berbeda dalam ekstraksi mempengaruhi kadar total flavonoid dan aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah lamtoro. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit buah lamtoro memiliki kadar total flavonoid dan aktivitas antioksidan yang paling baik, disusul ekstrak EtOAc dan ekstrak heksana. Hasil pengukuran kadar total flavonoid ekstrak etanol 96%, ekstrak EtOAc, dan ekstrak heksana berturut-turut adalah 15,345; 14,899; dan 10,234 µg/g. Sedangkan aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96%, ekstrak EtOAc dan ekstrak heksana kulit buah lamtoro dihitung dengan nilai IC₅₀ berturut-turut adalah 39,914; 30,788; dan 164,304 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa kulit buah lamtoro memiliki potensi sebagai sumber flavonoid dan antioksidan yang bermanfaat.

5. Daftar Pustaka

- Batista-Navarro, R. T. (2013). Biological Activity. *Encyclopedia of Systems Biology*, 11(April 2009), 110–110. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9863-7_1337
- Benjakul, S., Kittiphattanabawon, P., Sumpavapol, P., & Maqsood, S. (2014). Antioxidant activities of lead (*Leucaena*

- leucocephala*) seed as affected by extraction solvent, prior dechlorophyllisation and drying methods. *Journal of Food Science and Technology*, 51(11), 3026–3037.
<https://doi.org/10.1007/s13197-012-0846-1>
- Elbanoby, N. E., El-Settawy, A. A. A., Mohamed, A. A., & Salem, M. Z. M. (2022). Phytochemicals derived from *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (Fabaceae) biomass and their antimicrobial and antioxidant activities: HPLC analysis of extracts. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 0123456789.
<https://doi.org/10.1007/s13399-022-03420-1>
- Handayani, V., Ahmad, A. R., Sudir, M., Etlingera, P., & Sm, R. M. (2014). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga dan Daun Patikala (*Etlingera elatior* (Jack) R . M . Sm) Menggunakan Abstrak. *Pharm Sci Res*, 1(2), 86–93.
- Hasma, H., & Winda, W. (2019). Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca* L) dengan Metode KLT. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 5(2), 125.
<https://doi.org/10.33490/jkm.v5i2.176>
- Hidayat, T., Hamzah, B., & Jura, M. R. (2020). Determination of Total Flavonoid Contents and Antioxidant Activity of *Leucaena leucocephala* Leaves's Extract. *Jurnal Akademika Kimia*, 9(2), 70–77.
<https://doi.org/10.22487/j24775185.2020.v9.i2.pp70-77>
- Padmawati, I. A. G., Suter, I. K., & Hapsari Arihantana, N. M. I. (2020). Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Eceng Padi (*Monochoria vaginalis* Burm F. C. Presel.). *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 9(1), 81.
<https://doi.org/10.24843/itepa.2020.v09.i01.p10>
- Prasetyo, E., Kiromah, N. Z. W., & Rahayu, T. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Terhadap Ekstrak Etanol Kulit Buah Durian (*Durio zibethinnus* L.) dari Desa Alasmalang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pharmascience*, 8(1), 75.
<https://doi.org/10.20527/jps.v8i1.9200>
- Purwanto, D., Bahri, S., & Ridhay, A. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Purnajiwa (*Kopsia arborea blume.*) Dengan Berbagai Pelarut. *Kovalen*, 3(1), 24.
<https://doi.org/10.22487/j24775398.2017.v3.i1.8230>
- Sari, D. Y., R, W., & AN, T. (2021). Penentuan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Jamur Susu Harimau (*Lignosus rhinocerus*). *Jurnal Farmasi Udayana*, 10(1), 23.
<https://doi.org/10.24843/jfu.2021.v10.i01.p03>